

Treccio 12-07-2021

Esercizio 1. Una scatola contiene 10 dadi con le facce numerate da 1 a 6. Uno di questi dadi è truccato e non fa mai uscire i numeri pari, mentre i numeri 1, 3, 5 escono tutti con probabilità $\frac{1}{3}$. I restanti 9 dadi sono equilibrati. Si prende a caso un dado e lo si lancia 1000 volte.

- Calcolare la probabilità che il 2 esca meno di 50 volte.
- Sapendo che il 2 è uscito meno di 50 volte, determinare la probabilità che il dado sia truccato.
- Calcolare la probabilità che il numero 1 esca più di 150 volte.

$T =$ Dado truccato

$$P(T) = \frac{1}{10}$$

$$P(T^c) = \frac{9}{10}$$

$$P(P|T) = 0$$

$$P(D|T) = 1/3$$

$$n = 1000$$

$$P(H_2 < 50) = P(H_2 < 50|T)P(T) + P(H_2 < 50|T^c)P(T^c)$$

Applicheremo il teorema del Limite centrale.

Per un dado equilibrato, definiremo:

$$Z_{eq} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\text{ovvero } \mu = P(P|T^c) = 1/2 \quad \text{Var}[X] = 1/4$$

$$P[H_2 < 50|T^c] = P\left[Z_2 < \frac{50 - 1000 \cdot 1/2}{\sqrt{1000} \cdot 1/2}\right] = P\left[Z < \frac{450}{15.8}\right]$$

$$= 1 - \Phi(28.5) = 0$$

$$P(H_2 < 50) = P(H_2 < 50|T)P(T) + P(H_2 < 50|T^c)P(T^c)$$

$$= 1 \left(\frac{1}{10}\right) + 0 = \frac{1}{10}$$

$$P(T|H_2 < 50) = \frac{P(H_2 < 50|T)P(T)}{P(H_2 < 50)} = \frac{1 \left(\frac{1}{10}\right)}{\frac{1}{10}} = 1$$

$$P(H_1 > 150) = P(H_1 > 150 | T) P(T) + P(H_1 > 150 | V) P(V)$$

Definiamo per le monete equilibrate:

$$Z_{eq} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

$$\mu = 1/6 \quad \text{Var}[X] = \frac{5}{36}$$

$$P[H_1 > 150 | V] = P\left[Z_{eq} > \frac{150 - 1000 \cdot \frac{1}{6}}{\sqrt{1000} \frac{\sqrt{5}}{6}} \mid V\right] = P[Z_{eq} > -1.41 \mid V]$$

$$= \Phi(1.41) = 0.9207$$

Definiamo per le monete truccate:

$$Z_{eq} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

$$\mu = 1/3 \quad \text{Var}[X] = 2/9$$

$$P[H_1 > 150 | T] = P\left[Z_{eq} > \frac{150 - 1000 \cdot \frac{1}{3}}{\sqrt{1000} \frac{\sqrt{2}}{3}} \mid T\right] = P[Z_{eq} > -12.3 \mid T]$$

$$= \Phi(12.3) = 1$$

$$P[H_1 > 150] = P[H_1 > 150 | T] P(T) + P[H_1 > 150 | V] P(V):$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{10} + (0.9207) \cdot \frac{9}{10} = \frac{1}{10} + 0.83 = 0.93$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni valore del parametro $\theta > 0$ la funzione

$$f(x; \theta) := \frac{4x^2}{\sqrt{\pi}\theta^3} e^{-\frac{x^2}{\theta^2}} \chi_{[0, \infty)}(x)$$

è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .

- Determinare l'attesa di X , verificando che si ha $E[X] = \frac{2\theta}{\sqrt{\pi}}$.
- Sfruttare il calcolo precedente per esibire uno stimatore corretto di θ con un campione di rango n distribuito come X .
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ relativo a un campione di

- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ relativo a un campione di rango n distribuito come X .
- Esibire una statistica sufficiente.

(Per il calcolo degli integrali si ricorda che $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.)

$$\int_0^{+\infty} \frac{4x^2}{\sqrt{\pi}\theta^3} e^{-\frac{x^2}{\theta^2}} dx = \frac{4}{\sqrt{\pi}\theta^3} \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{\theta^2} x e^{-x^2/\theta^2} \right)}_{f'} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2}{\theta^2} x e^{-x^2/\theta^2} dx =$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} x e^{-x^2/\theta^2} + \frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} \int_0^{+\infty} e^{-x^2/\theta^2} dx =$$

$$v = x / \theta$$

$$dv = \frac{1}{\theta} dx$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} x e^{-x^2/\theta^2} + \frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} \int_0^{+\infty} e^{-v^2} \theta dv = -\frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} x e^{-x^2/\theta^2} + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$= \left[-\frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} x e^{-x^2/\theta^2} \right]_{x=0}^{x=+\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$1) E[X] = \int_0^{+\infty} \frac{4x^3}{\sqrt{\pi}\theta^3} e^{-x^2/\theta^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} \int_0^{+\infty} x^2 \underbrace{\left(\frac{2}{\theta^2} x e^{-x^2/\theta^2} \right)}_{f'} dx =$$

$$= \left[-\frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} x^2 e^{-x^2/\theta^2} \right]_{x=0}^{x=+\infty} - \frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} \int_0^{+\infty} 2x (-e^{-x^2/\theta^2}) dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}\theta} \int_0^{+\infty} 2x e^{-x^2/\theta^2} dx =$$

$$= -\frac{2\theta}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} -\frac{2x}{\theta^2} e^{-x^2/\theta^2} dx = \left[-\frac{2\theta}{\sqrt{\pi}} (-e^{-x^2/\theta^2}) \right]_{x=0}^{x=+\infty} = \frac{2\theta}{\sqrt{\pi}}$$

$$2) E[X] = \frac{2\theta}{\sqrt{\pi}} \Rightarrow \theta = \frac{\sqrt{\pi} E[X]}{2} \quad \text{per cui } \frac{\sqrt{\pi} \bar{X}_n}{2} \text{ è uno stimatore}$$

corretto di θ .

$$3) h(x_1, \dots, x_n; \theta) = \frac{4^n (x_1 \dots x_n)^{-2}}{\sqrt{\pi}^{n/2} \theta^{3n}} e^{-\frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

$$\ln h = -3n \ln(\theta) - \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \text{e memo di costanti; additive}$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = -\frac{3n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta^3}$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta^3} - \frac{3n}{\theta}$$

$$\theta^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{3n}$$

$$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{3n}}$$

4) Teorema di fattorizzazione di Fisher $T = \sum_{i=1}^n x_i^2$ è una statistica sufficiente

Esercizio 3. Data una popolazione gaussiana X , si effettuano $n = 10$ osservazioni, che danno i seguenti valori:

1.2 1.3 1.2 1.4 1.2
1.3 1.1 1.1 1.3 1.4

- Calcolare media e varianza campionaria.
- Verificare l'ipotesi " $\sigma_X = 0.1$ " al livello di significatività dell' 1%.
- Verificare l'ipotesi " $\mu_X \geq 1.3$ " con un livello di significatività del 5%.

In entrambi i casi dire quale test occorre condurre, specificando se è un test unilaterale o bilaterale.

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = 1.25$$

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \left(\overline{X^2} - (\bar{X})^2 \right) = \frac{10}{9} \left(1.573 - 1.562 \right) = 0.012$$

$$2) \sigma_X = 0.1 \quad \text{con} \quad \alpha = 0.01$$

Rifiuto se

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\alpha/2}^2 (n-1) \quad \text{e} \quad \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha/2}^2 (n-1)$$

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} = \frac{(9)(0.012)}{(0.1)^2} = 10.8$$

$$\text{Con } \alpha = 0.01 \quad \alpha/2 = 0.005 \quad \text{e} \quad 1 - \alpha/2 = 0.995$$

$$\chi_{0.005}(9) = 1.73$$

$$\chi_{0.995}(9) = 23.59$$

$$1.73 < 10.8 < 23.59 \quad \text{e} \quad \text{quindi } H_0 \text{ viene accettata}$$

$$3) \mu_x \geq 1.3 \quad \text{con } \alpha = 0.05$$

$$\text{Rifutiamo } H_0: \mu_x \geq 1.3 \quad \text{se:}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S_n^2}/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S_n^2}/\sqrt{n}} = \frac{1.25 - 1.3}{\sqrt{(0.012)}/\sqrt{10}} = \underline{-0.05} = -1.44$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha = 0.95$$

$$-t_{0.95}(9) = -1.833$$

$$-1.44 > -1.833 \quad \text{quindi } H_0 \text{ viene accettata}$$